

Vom Neuron zum Netz

Wie ein einzelnes Neuron Entscheidungen trifft –
und warum es dafür Gesellschaft braucht

Überblick

Worum geht es?

In dieser Einheit lernen Sie, wie ein künstliches Neuron – das Perzeptron – funktioniert. Wir starten beim biologischen Vorbild, übersetzen das Prinzip in einfache Mathematik und erleben, wo die Grenzen eines einzelnen Neurons liegen. Am Ende verstehen Sie, warum neuronale Netze aus vielen Neuronen bestehen müssen – und sind bereit für die interaktive Simulation.

Roter Faden

Phase 1: Wie trifft das Gehirn Entscheidungen?	Vom biologischen Neuron zur mathematischen Abstraktion.
Phase 2: Das Perzeptron rechnet	Alltagsentscheidungen mit gewichteten Kriterien nachrechnen.
Phase 3: Was das Perzeptron kann – und was nicht	Entscheidungslandkarten verstehen und die Grenze des Einzelneurons erleben.
Phase 4: Vom Neuron zum Netz	Warum mehrere Neuronen zusammen mehr können als eines allein.

Phase 1: Wie trifft das Gehirn Entscheidungen?

Das biologische Neuron

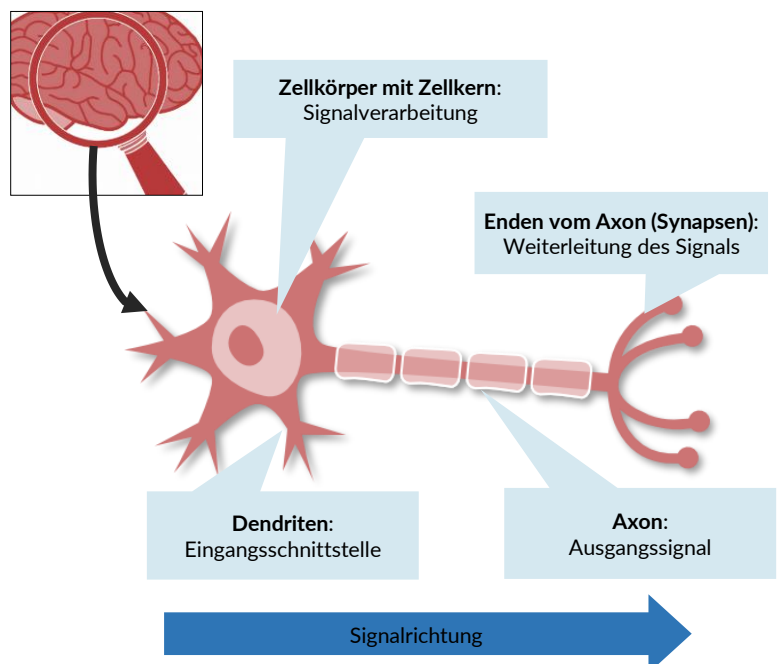
Das Gehirn besteht aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen – den Neuronen. Jedes einzelne Neuron ist erstaunlich einfach aufgebaut und arbeitet nach einem klaren Prinzip:

Signale empfangen: Die Dendriten nehmen Signale von anderen Neuronen auf. Dabei kommen viele Signale gleichzeitig an – manche stark, manche schwach.

Signale verarbeiten: Der Zellkörper sammelt alle eingehenden Signale und verrechnet sie. Entscheidend ist: Nicht jedes Signal zählt gleich viel. Die Verbindungen zwischen Neuronen (Synapsen) haben unterschiedliche Stärken – manche verstärken ein Signal, andere schwächen es ab.

Entscheidung treffen: Wenn die Summe aller gewichteten Signale einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, „feuert“ das Neuron – es gibt selbst ein Signal weiter. Wenn nicht, bleibt es still.

Signal weiterleiten: Das Axon leitet das Signal an die nächsten Neuronen weiter, die es über ihre Dendriten empfangen. So entsteht eine Kette von Entscheidungen.



Der entscheidende Punkt

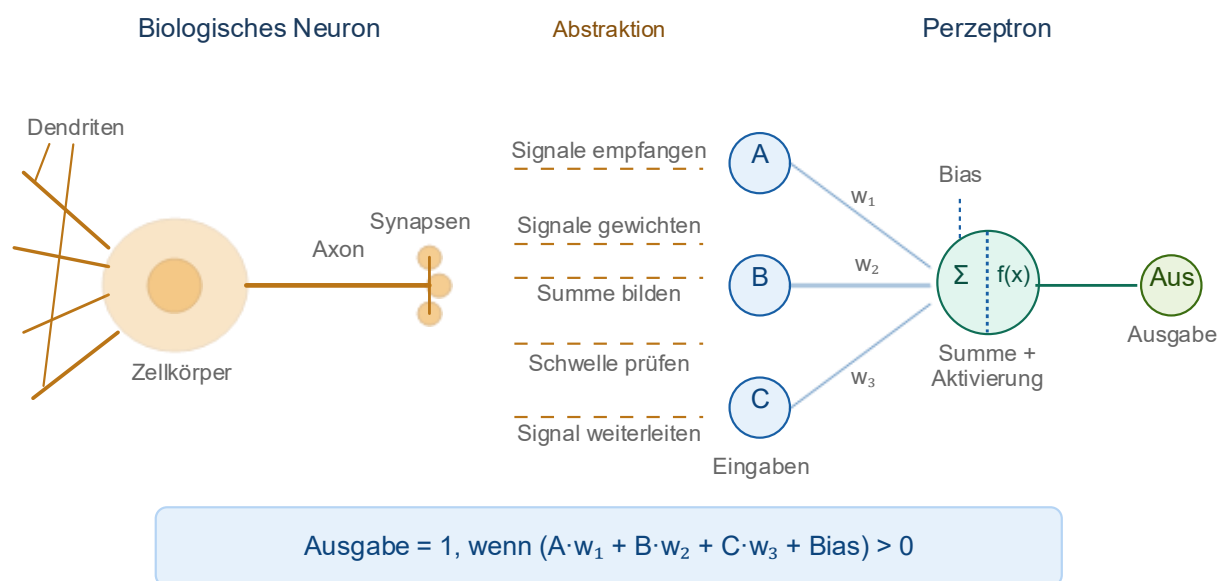
Ein Neuron trifft eine einfache Ja-oder-Nein-Entscheidung. Das Lernen findet nicht im Neuron selbst statt, sondern in den Verbindungen zwischen Neuronen: Durch Veränderung der Synapsenstärken lernt das Gehirn, welche Signale wichtig sind und welche nicht.

Vom Gehirn zur Maschine: Das Perzeptron

1958 hatte der Psychologe und Informatiker Frank Rosenblatt eine Idee: Was wäre, wenn man dieses biologische Prinzip in Mathematik übersetzen könnte? Er nannte sein Modell das Perzeptron – und es ist bis heute die Grundlage aller neuronalen Netze.

Die Übersetzung ist überraschend direkt:

Biologisches Neuron	Perzeptron
Dendriten empfangen Signale	Eingabewerte (Zahlen)
Synapse verstärkt / schwächt Signal	Gewichtungsfaktor (w) multipliziert
Zellkörper addiert alle Signale	Summe aller gewichteten Werte
Grundaktivität des Neurons	Bias-Wert (Kalibrierung)
Schwellenwert – feuern oder nicht?	Aktivierungsfunktion – 1 oder 0?
Axon leitet Signal weiter	Ausgabewert



Kurzform:

Das Perzeptron nimmt Eingabewerte entgegen, multipliziert jeden mit einem Gewicht, addiert alles zusammen (plus einen Korrekturwert, den „Bias“) und entscheidet dann: Ist die Summe größer als Null? Dann ist die Ausgabe 1 (ja). Sonst 0 (nein).

Die Formel – einfacher als sie aussieht

$$\text{Ausgabe} = 1, \text{ wenn } (\text{Eingabe}_1 \times w_1 + \text{Eingabe}_2 \times w_2 + \dots + \text{Bias}) > 0$$

$$\text{Ausgabe} = 0, \text{ wenn die Summe} \leq 0$$

Jeder Eingabewert wird mit seinem Gewicht multipliziert. Die Gewichte bestimmen, wie wichtig eine Eingabe ist. Der Bias verschiebt den Schwellenwert – wie eine Grundeinstellung.

Phase 2: Das Perzeptron rechnet

Beispiel: „Soll ich an der Fortbildung teilnehmen?“

Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn wäre ein Perzeptron, das eine Alltagsentscheidung trifft. Sie überlegen, ob Sie an einer Fortbildung teilnehmen – und dabei spielen verschiedene Kriterien eine Rolle:

	Kriterium	Gewicht
A	Das Thema interessiert mich	+0.6
B	Der Termin ist ungünstig	-0.4
C	Kolleg:innen empfehlen es	+0.3
D	Ich muss Unterricht vertreten lassen	-0.5

Kriterien mit einem **positiven Gewicht** (wie A und C) fördern die Entscheidung „ja, teilnehmen!“. Kriterien mit einem **negativen Gewicht** (wie B und D) hemmen sie. Je größer der Betrag des Gewichts, desto stärker der Einfluss.

Schritt für Schritt: So rechnet das Perzeptron

Nehmen wir ein konkretes Szenario: Das Thema interessiert Sie (A=1), der Termin ist ungünstig (B=1), Kolleg:innen empfehlen es (C=1), aber Sie müssen Unterricht vertreten lassen (D=1). Der Bias ist zunächst 0.

Eingabe	× Gewicht	= gewichtet
A = 1	× (+0.6)	= +0.6
B = 1	× (-0.4)	= -0.4
C = 1	× (+0.3)	= +0.3
D = 1	× (-0.5)	= -0.5

Summe: $+0.6 - 0.4 + 0.3 - 0.5 + 0$ (Bias) = **0.0**

Entscheidung: Summe $\leq 0 \rightarrow$ Ausgabe = **0 (nein, nicht teilnehmen)**

Knapp! Die positiven und negativen Einflüsse heben sich genau auf. Das Perzeptron bleibt zuhause.

Was bewirkt der Bias?

Der Bias ist die „Grundeinstellung“ der Person. Stellen Sie sich zwei Kolleg:innen vor:

Kolleg:in A ist grundsätzlich fortbildungsbegeistert. Ihr Bias ist **+0.2**. Das bedeutet: Selbst bei gemischten Kriterien tendiert sie zur Teilnahme. Mit dem gleichen Szenario wie oben wäre die Summe: $0.0 + 0.2 = +0.2 \rightarrow$ **Ausgabe = 1 (ja!)**

Kolleg:in B braucht richtig gute Gründe, um eine Fortbildung zu besuchen. Sein Bias ist **-0.2**. Selbst mit einem positiven Ergebnis würde er zögern. Summe: $0.0 - 0.2 = -0.2 \rightarrow$ **Ausgabe = 0 (nein)**

Biologische Entsprechung

Der Bias entspricht der Grundaktivität eines Neurons. Manche Neuronen sind von Natur aus „erregbarer“ als andere und brauchen weniger externe Reize, um zu feuern.

Arbeitsblatt 1: Das Perzeptron durchrechnen

Übung 1: Verschiedene Szenarien

Verwenden Sie die Gewichte aus dem Fortbildungsbeispiel ($w_A = +0.6$, $w_B = -0.4$, $w_C = +0.3$, $w_D = -0.5$). Der Bias ist 0. Berechnen Sie die Ausgabe für folgende Szenarien:

Szenario 1: Thema interessiert ($A=1$), guter Termin ($B=0$), keine Empfehlung ($C=0$), kein Vertretungsproblem ($D=0$)

Szenario 2: Thema öde ($A=0$), guter Termin ($B=0$), Empfehlung ($C=1$), Vertretung nötig ($D=1$)

Szenario 3: Thema interessiert ($A=1$), Regen ($B=1$), Empfehlung ($C=1$), kein Vertretungsproblem ($D=0$)

Szenario	$A \times w_A$	$B \times w_B$	$C \times w_C$	$D \times w_D$	Bias	Summe	Aus
1	___	___	___	___	0	___	___
2	___	___	___	___	0	___	___
3	___	___	___	___	0	___	___

Übung 2: Bias variieren

Berechnen Sie Szenario 2 erneut, aber mit Bias = +0.3 und dann mit Bias = -0.3. Was ändert sich?

Szenario 2	$A \times w_A$	$B \times w_B$	$C \times w_C$	$D \times w_D$	Bias	Summe	Aus
Bias +0.3	___	___	___	___	+0.3	___	___
Bias -0.3	___	___	___	___	-0.3	___	___

Reflexionsfrage

Wie würden Sie die Auswirkung des Bias-Werts interpretieren? Was für eine Art Person hat einen hohen positiven Bias, was für eine Person einen negativen?

Arbeitsblatt 2: Eigenes Szenario entwickeln

Übung 3: Ihr Entscheidungsperzeptron

Wählen Sie eine Alltagsentscheidung aus Ihrem Umfeld (oder Ihrem Fach) und modellieren Sie sie als Perzeptron.

Beispiele: „Soll die Pflanze gegossen werden?“, „Passt dieses Buch auf die Leseliste?“, „Soll der Ausflug stattfinden?“

Meine Entscheidungsfrage: _____

	Kriterium	Gewicht	Fördernd / Hemmend?
A			
B			
C			
D			

Mein Bias-Wert: _____ Begründung: _____

Übung 4: Durchrechnen und vergleichen

Testen Sie Ihr Perzeptron mit zwei verschiedenen Eingabekombinationen. Stimmt die Entscheidung des Perzeptrons mit Ihrer Intuition überein? Wenn nicht: Welche Gewichte würden Sie anpassen?

Test 1: A= _____ B= _____ C= _____ D= _____

Test 2: A= _____ B= _____ C= _____ D= _____

Test	$A \times w_A$	$B \times w_B$	$C \times w_C$	$D \times w_D$	Bias	Summe	Aus
Test 1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Test 2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Diskussionsimpuls

Vergleichen Sie Ihr Szenario mit dem einer Kollegin / eines Kollegen. Gibt es Kriterien, die bei Ihnen ein hohes Gewicht haben, bei anderen aber nicht? Genau diese Unterschiede in den Gewichten machen den Unterschied zwischen zwei „trainierten“ Perzeptronen aus – und zwischen zwei Gehirnen.

Phase 3: Was das Perzeptron kann – und was nicht

Die Entscheidungslandkarte

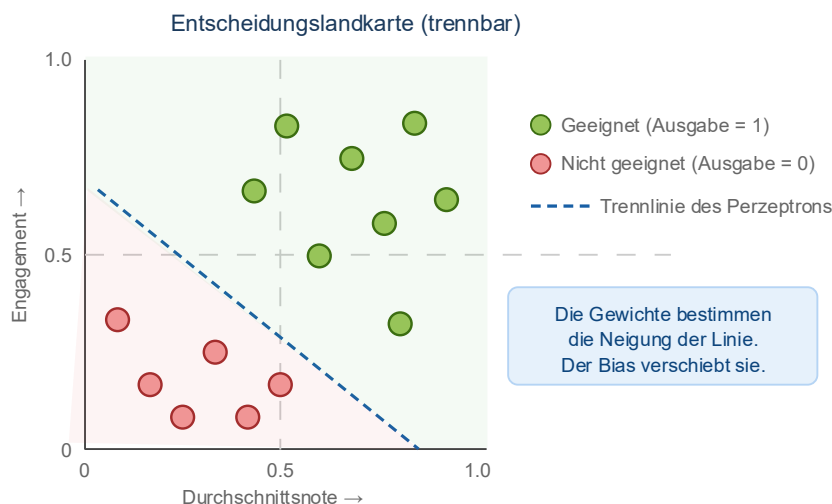
Bisher haben wir mit vier Kriterien gearbeitet. Um die Arbeitsweise des Perzeptrons sichtbar zu machen, vereinfachen wir auf zwei Eingaben – dann können wir die Entscheidung in einem Diagramm darstellen.

Stellen Sie sich vor, ein Perzeptron entscheidet: „Ist diese Schülerin für den Leistungskurs geeignet?“ basierend auf zwei Merkmalen:

Merkmal A (x-Achse): Durchschnittsnote im Grundkurs (0 = schlecht, 1 = sehr gut)

Merkmal B (y-Achse): Engagement und Mitarbeit (0 = gering, 1 = hoch)

Wenn wir verschiedene Schüler:innen als Punkte in ein Koordinatensystem eintragen – grün für „geeignet“ und rot für „nicht geeignet“ – ergibt sich eine Entscheidungslandkarte:



Die zentrale Erkenntnis

Das Perzeptron zieht eine gerade Trennlinie durch den Raum. Alle Punkte auf der einen Seite bekommen die Ausgabe 1 („geeignet“), alle auf der anderen Seite die Ausgabe 0 („nicht geeignet“). Die Gewichte und der Bias bestimmen, wo genau diese Linie liegt und wie sie geneigt ist.

Durch Veränderung der Gewichte können wir die Linie verschieben und drehen. Zum Beispiel:

- Ein höheres Gewicht für „Note“ macht die Linie steiler: Note wird wichtiger als Engagement.
- Ein höheres Gewicht für „Engagement“ kippt die Linie: Engagement zählt mehr.
- Der Bias verschiebt die Linie parallel: Mehr oder weniger Schüler:innen werden als „geeignet“ eingestuft.

Das Problem, das ein Neuron nicht lösen kann

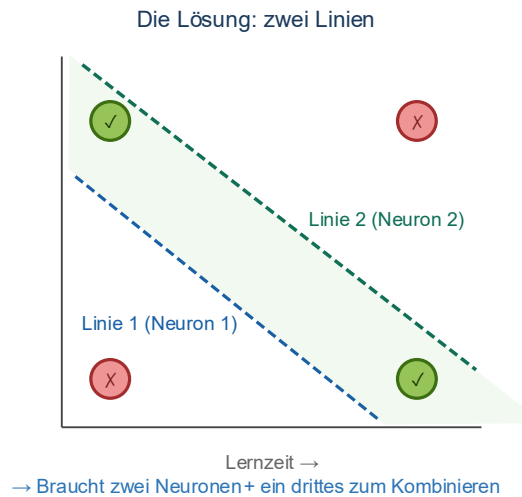
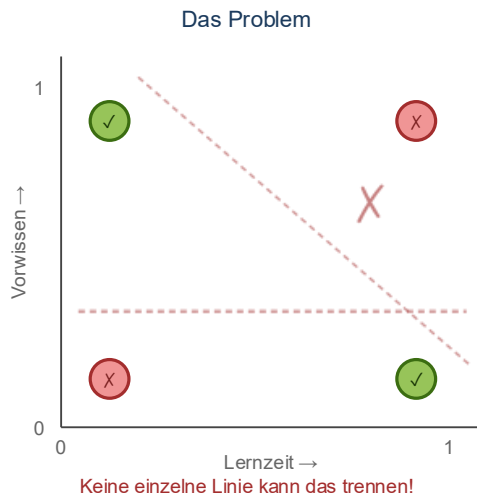
Jetzt wird es spannend. Stellen Sie sich eine andere Entscheidung vor:

„Wird diese Schülerin die Prüfung bestehen?“

Zwei Merkmale: Lernzeit (wenig/viel) und Vorwissen (wenig/viel). Die Erfahrung zeigt:

Lernzeit	Vorwissen	Ergebnis	Begründung
wenig	wenig	nicht bestanden	Klar: zu wenig von allem
wenig	viel	bestanden	Das Vorwissen reicht
viel	wenig	bestanden	Fleißig aufgeholt
viel	viel	nicht bestanden	„Überlernt“ / Prüfungsangst

(Natürlich ist das letzte Szenario konstruiert – aber genau dieses Muster, bei dem die „gleichen“ Gruppen zusammengehören und die „gemischten“, zeigt das fundamentale Problem.)



Das Schlüsselerlebnis

Versuchen Sie, eine einzige gerade Linie durch dieses Diagramm zu zeichnen, die die grünen von den roten Punkten trennt. Es funktioniert nicht! Man bräuchte zwei Linien. Aber ein einzelnes Perzeptron kann nur eine einzige Trennlinie erzeugen.

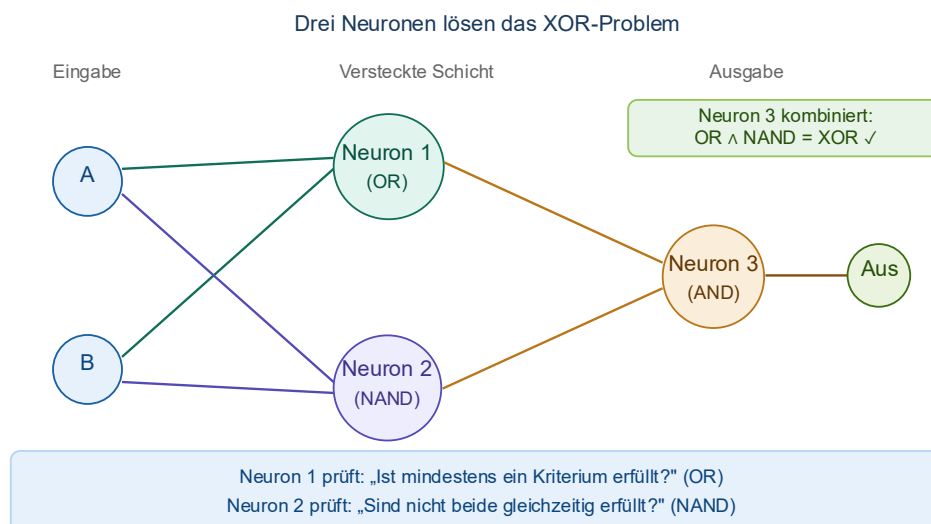
Dieses Muster nennt man in der Informatik „nicht linear trennbar“ – und es war der Grund, warum die Forschung an neuronalen Netzen in den 1970er-Jahren fast aufgegeben wurde.

Phase 4: Vom Neuron zum Netz

Die Lösung: Arbeitsteilung

Die Lösung für das Problem aus Diagramm C ist elegant: Man verwendet mehrere Neuronen, die zusammenarbeiten.

Schauen wir uns Diagramm C noch einmal an. Wir brauchen zwei Trennlinien. Das bedeutet: Zwei Neuronen können jeweils eine Teillösung beisteuern. Ein drittes Neuron kombiniert die Ergebnisse der beiden zu einer Gesamtentscheidung.



Das Prinzip des neuronalen Netzes

Einzelne Neuronen übernehmen Teilaufgaben. Nachgeschaltete Neuronen fügen die Teilergebnisse zu einer Gesamtlösung zusammen. Je mehr Neuronen in mehreren Schichten zusammenarbeiten, desto komplexere Muster können erkannt werden. Genau das passiert auch im Gehirn: Einzelne Neuronen reagieren auf einfache Reize (Kanten, Kontraste). Erst das Zusammenspiel vieler Neuronen in verschiedenen Schichten ermöglicht es, Gesichter zu erkennen, Sprache zu verstehen oder Entscheidungen zu treffen.

Vom Perzeptron zum tiefen Netz

Was wir gerade gesehen haben, ist der Übergang vom einzelnen Perzeptron (1958) zum mehrschichtigen neuronalen Netz. In der modernen KI spricht man von „Deep Learning“, wenn ein Netz viele Schichten hat – manchmal hunderte.

Aber das Grundprinzip bleibt dasselbe, das wir heute kennengelernt haben:

1. Eingaben werden gewichtet.
2. Die gewichteten Eingaben werden addiert (plus Bias).
3. Eine Aktivierungsfunktion entscheidet über die Ausgabe.
4. Das Lernen geschieht durch Anpassung der Gewichte.

Der einzige Unterschied: In einem tiefen Netz geschieht das nicht einmal, sondern in jeder Schicht – und die Ausgabe einer Schicht wird zur Eingabe der nächsten. So entstehen immer komplexere Repräsentationen der Daten.

Ausblick: Die interaktive Simulation

Im nächsten Schritt arbeiten Sie mit dem NeuralNet (<https://iludis.de/NeuralNetDemo/neuralnet.html>) – einer interaktiven Simulation, in der Sie selbst ein neuronales Netz konfigurieren, trainieren und beobachten können, wie es lernt.

Alles, was Sie heute von Hand gerechnet haben, passiert dort automatisch – und Sie können in Echtzeit sehen, wie sich die Entscheidungsgrenzen formen.

Lösung – Arbeitsblatt 1

Lösung Übung 1

Szenario	$A \times w_a$	$B \times w_e$	$C \times w_o$	$D \times w_x$	Bias	Summe	Aus
1	+0.6	0	0	0	0	+0.6	1
2	0	0	+0.3	-0.5	0	-0.2	0
3	+0.6	-0.4	+0.3	0	0	+0.5	1

Szenario 1: Nur das Themeninteresse zählt – reicht für ein Ja.

Szenario 2: Die Empfehlung wiegt die Vertretungslast nicht auf – Nein.

Szenario 3: Interesse + Empfehlung überwiegen den ungünstigen Termin – Ja.

Lösung Übung 2

Szenario 2	$A \times w_a$	$B \times w_e$	$C \times w_o$	$D \times w_x$	Bias	Summe	Aus
Bias +0.3	0	0	+0.3	-0.5	+0.3	+0.1	1
Bias -0.3	0	0	+0.3	-0.5	-0.3	-0.5	0

Der positive Bias kippt die Entscheidung in Szenario 2: Dieselben Fakten, aber die fortbildungsbegeisterte Kollegin geht hin, während der zurückhaltende Kollege absagt. Der Bias macht den Unterschied zwischen zwei „trainierten Perzeptronen“ sichtbar.